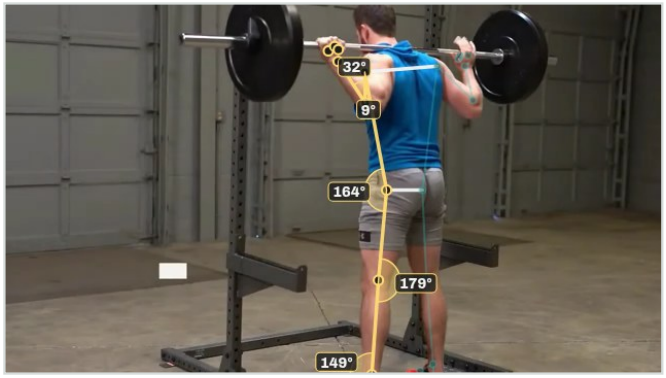
BikeRc

Raport z pomiaru

Analiza ruchu z kamery · kąty stawów i zakresy ruchu

KLIENT	ROWER	DATA I GODZINA
Zażółć Gęślą Jaźń – Łukasz Ćwik	Canyon Aeroad CF SL, rozm. M	31 października 2026 18:28
CZAS POMIARU	**ANALIZOWANA STRONA**	**PRÓBKI**
00:15 (15.2 s)	Auto (prawa)	133 (≈ 9 kl./s)

OBRAZ Z POMIARU



Maks. wyprost kolana – kolano prawe: 179°
klatka z 3.3 s pomiaru



Maks. zgięcie kolana – kolano prawe: 44°
klatka z 11.9 s pomiaru

KLUCZOWE WYNIKI

KOLANO – MAKS. WYPROST	KOLANO – MAKS. ZGIĘCIE	KADENCJA (SZAC.)	ŚR. SZCZYT WYPROSTU
179°	**44°**	**21 obr./min**	**167°**
strona prawa	zakres 135°	7 cykli	107–179°

OBSERWACJE AUTOMATYCZNE (ORIENTACYJNE)

- Średni szczyt kąta kolana (prawa strona) wynosi 167° – powyżej orientacyjnego zakresu 140–155°. Może to wskazywać na zbyt wysoką pozycję siodła (noga prawie prosta w dolnym punkcie obrotu).
- Szczyty wyprostu kolana różnią się między stronami o 7° (lewa 174°, prawa 167°) – możliwa asymetria pracy nóg lub efekt ustawienia kamery.
- Asymetria L–P dla kolana: różnica zakresu -4°, różnica średniej +18° (próg orientacyjny: 10° / 8°).
- Asymetria L–P dla biodra: różnica zakresu -2°, różnica średniej +25° (próg orientacyjny: 10° / 8°).
- Asymetria L–P dla kostki: różnica zakresu +30°, różnica średniej +0° (próg orientacyjny: 10° / 8°).
- Asymetria L–P dla łokcia: różnica zakresu -18°, różnica średniej -11° (próg orientacyjny: 10° / 8°).
- Asymetria L–P dla barku: różnica zakresu -26°, różnica średniej +35° (próg orientacyjny: 10° / 8°).
- Średnie nachylenie tułowia od poziomu: 70° (wyprostowane ustawienie), zakres 60–79°.
- Pomiar jest krótki (133 próbek) – wyniki mogą nie być reprezentatywne. Zalecane jest min. 30–60 s ciągłego pedałowania.

Wartości orientacyjne, generowane automatycznie – nie stanowią porady medycznej ani oceny fittera. Interpretacji wyników dokonuje specjalista.

ZAKRESY RUCHU W SESJI

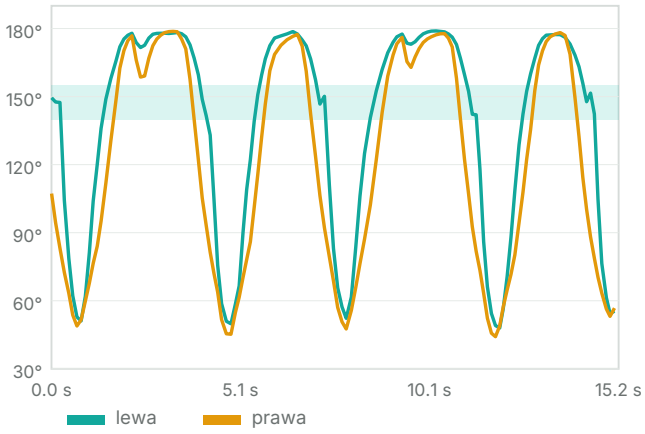
	LEWA				PRAWA				L–P
STAW	MIN	MAX	ZAKRES	ŚR.	MIN	MAX	ZAKRES	ŚR.	Δ ZAKR.
Kolano	**48°**	**179°**	131°	137.3°	**44°**	**179°**	135°	119.5°	**-4°**
Biodro	**62°**	**175°**	113°	136.0°	**50°**	**164°**	115°	110.6°	**-2°**
Łokieć	**21°**	**38°**	17°	31.1°	**28°**	**63°**	35°	42.0°	**-18°**
Bark	**44°**	**58°**	14°	52.3°	**3°**	**43°**	39°	17.2°	**-26°**
Kostka	**106°**	**171°**	64°	137.5°	**122°**	**156°**	35°	137.4°	**+30°**
Tułów	**71°**	**88°**	17°	80.5°	**60°**	**79°**	19°	70.0°	**-3°**

Kąt kolana: 180° = pełny wyprost. „Tułów" = nachylenie linii bark–biodro od poziomu. Δ zakr. = zakres lewej − zakres prawej (podświetlone, gdy ≥ 10°).

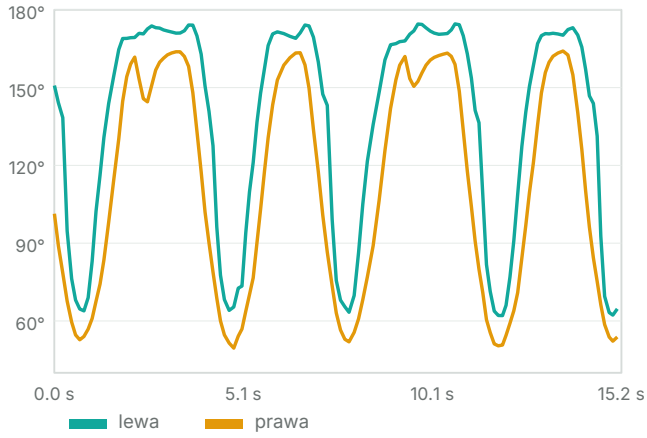
PRZEBIEG KĄTÓW W CZASIE

Kolano

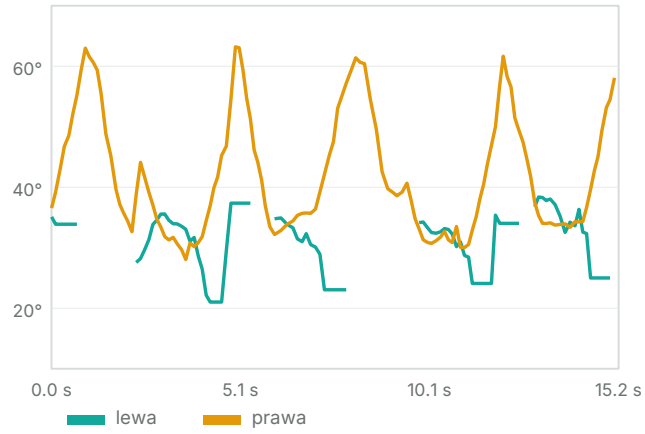
zielone pasmo: orientacyjnie 140–155°



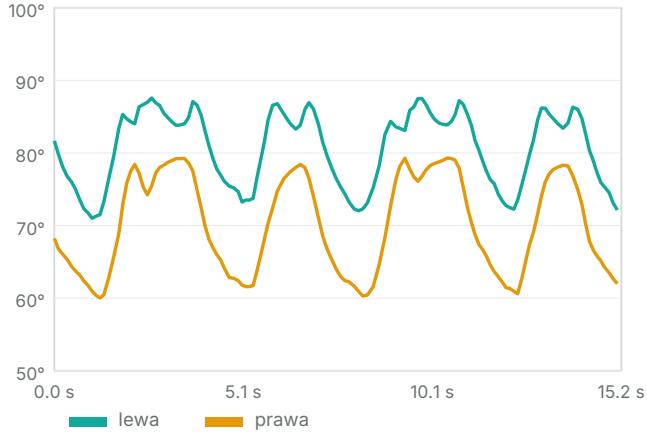
Biodro



Łokieć



Tułów (nachylenie od poziomu)



METODYKA

Pozycję stawów wyznacza model MediaPipe PoseLandmarker uruchamiany lokalnie w przeglądarce – obraz nie jest nigdzie wysyłany. Kąty są liczone w płaszczyźnie obrazu (2D) i wygładzane. Kolano: biodro–kolano–kostka; biodro: bark–biodro–kolano; łokieć: bark–łokieć–nadgarstek; bark: łokieć–bark–biodro; kostka: kolano–kostka–palce stopy. Kadencja i kąt wyprostu to szacunek z szczytów kąta kolana. Wynik zależy od ustawienia kamery (najlepiej prostopadle do roweru, na wysokości biodra), oświetlenia i widoczności sylwetki.

Wartości orientacyjne, generowane automatycznie – nie stanowią porady medycznej ani oceny fittera. Interpretacji wyników dokonuje specjalista.